

DATABÁZE - NORMALIZACE

Pavλίna Lukešová

Normalizace

= proces, při kterém se relace (tabulky, entity) rozkládají za účelem :

- jednodušší práce s daty
- lepší manipulace s daty
- odstranění redundance dat (dat, která se zbytečně opakují)
- lepší konzistence dat
- odstranění nežádoucí funkční závislosti

Normalizované schéma musí zachovat všechny závislosti původního schématu a relace musí zachovat původní data => musíme se pomocí spojení dostat k původním datům.

Normální formy

- Pravidla, která by data měla splňovat
- Formy jdou postupně od nižších k vyšším, kdy každá vyšší v sobě zahrnuje formy nižší.
- Pokud jsou v relaci použity pouze jednoduché klíče, dochází k tzv. „splývání normálních forem“.

Normální formy

1NF

všechna data v relaci musí být atomická

2NF

data závisí na celém klíči

3NF

neklíčová data jsou závislá jen na klíči a ne mezi sebou

BCNF

všechna data jsou závislá jen na klíči a ne mezi sebou

4NF

složený primární klíč nesmí být tvořen z nezávislých dat

5NF

trojný a vícový primární klíč nesmí obsahovat párové cyklické závislosti

1. normální forma (1NF)

Relace (tabulka) je v první normální formě, pokud každý její atribut (sloupec) obsahuje jen dále nedělitelné (atomické) hodnoty.

Obsahem jednoho pole je právě jedna hodnota určitého databázového typu.

1. normální forma (1NF)

Jméno	Adresa	Telefony
Jan Novák	Havlíčková 2 Praha 3	125789654;601258987;789456123
Petr Kovář	Svatoplukova 15 Brno	369852147;357951456;963852741
Pavel Pokorný	Květná 25 Plzeň	546789123;123456789;987456123

1. normální forma (1NF)

Jméno	příjmení	ulice	číslo	město	telefon1	telefon2	telefon3
Jan	Novák	Havlíčková	2	Praha 3	125789654	601258987	789456123
Petr	Kovář	Svatoplukova	15	Brno	369852147	357951456	963852741
Pavel	Pokorný	Květná	25	Plzeň	546789123	123456789	987456123

2. normální forma (2NF)

- Tabulka splňuje **2NF**, právě když splňuje **1NF** a navíc každý atribut, který není primárním klíčem je na celém primárním klíči úplně závislý. To znamená, že se nesmí v řádku tabulky objevit položka, která by byla závislá jen na části primárního klíče.
- **2NF** se týká jenom tabulek, kde volíme za primární klíč více položek než jednu.
- Pokud má tabulka jako primární klíč jenom jeden sloupec, pak **2NF** je splněna.

Předpokládejme tabulku obsahující následující sloupce, kde položky ID objednávky a ID produktu tvoří primární klíč:

- *ID objednávky (primární klíč)*
- *ID produktu (primární klíč)*
- *Název produktu*

Tento návrh je v rozporu s 2.NF, protože sloupec Název produktu je závislý na sloupci ID produktu, ale nikoli na sloupci ID objednávky, a tím není závislý na celém primárním klíči. Sloupec Název produktu je třeba z tabulky odstranit, protože patří do jiné tabulky (Produkty).

2. normální forma (2NF) – příklad 1

Název	Výrobce	Telefon Výrobce	Cena	Množství
Mléčná čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	Milka	+420123456789	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	Milka	+420123456789	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	Orion	+420987654321	25Kč	5800
Oříšková horalka	Horalka	+420897654321	7Kč	4560

2. normální forma (2NF) – příklad 1

Klíčem relace je kombinace atributů Název a Výrobce. Telefon výrobce nezávisí na celém klíči, ale pouze na atributu výrobce.

Pokud by se vymazaly veškeré výrobky od výrobce Milka, ztratilo by se telefonní číslo na výrobce Milka.

Řešením je rozložení na dvě tabulky.

2. normální forma (2NF) – příklad 1

Název	Výrobce_ID	Cena	Množství
Mléčná čokoláda	1	30Kč	2500
Oříšková čokoláda	1	30Kč	2800
Tyčinka milkyway	1	10Kč	7000
Mléčná čokoláda	2	25Kč	5800
Oříšková horalka	3	7Kč	4560

Vyrobce_ID	Vyrobce	Telefon
1	Milka	+420123456789
2	Orion	+420987654321
3	Horalka	+420897654321

3. normální forma (3NF)

- V této formě se nachází tabulka, splňuje-li předcházející dvě formy a všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé = neexistuje **závislost mezi 2 neklíčovými atributy**.
- Definice: Každý neklíčový atribut nesmí tranzitivně záviset na primárním klíči.

3. normální forma (3NF)

ČÍSLO	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	FUNKCE	PLAT
1	jan	novák	technik	15000
2	petr	nový	vedoucí	21500
3	jan	nováček	správce	17500

3. normální forma (3NF)

ČÍSLO	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	FUNKCE
1	jan	novák	technik
2	petr	nový	vedoucí
3	jan	nováček	správce

FUNKCE	PLAT
technik	21500
vedoucí	17500
správce	15000

3. normální forma (3NF)

ČÍSLO	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	CIS_FUN
1	jan	novák	121
2	petr	nový	156
3	jan	nováček	127

ČÍSLO	FUNKCE	PLAT
121	technik	21500
156	vedoucí	17500
127	správce	15000